1. Identification

Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette

Caprolactame liquide

Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage

Utilisation appropriée*: produits chimiques industriels
Utilisation appropriée*: produit de départ pour synthèses chimiques; pour la production d'homo et de copolymérisats
Utilisation(s) non appropriée(s): Non destiné à la vente ou à l'usage par le grand public.

* L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF Canada Inc.
5025 Creekbank Road
Édifice A, Étage 2
Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA

Téléphone: +1 289 360-1300

Numéro d'appel d'urgence

Information 24 heures en cas d'urgence
CHEMTREC: 1-800-424-9300
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

Autres moyens d'identification

Synonyme: Caprolactam

2. Identification des dangers

Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

Classification du produit

Acute Tox.	4 (Inhalation - poussière)	Toxicité aiguë
Acute Tox.	4 (par voie orale)	Toxicité aiguë
Skin Corr./Irrit.	2	Corrosion/irritation cutanée
Eye Dam./Irrit.	2A	Lésions oculaires graves / irritation oculaire
STOT SE	3 (Irritant pour le système respiratoire)	Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)

Éléments d'étiquetage

Pictogramme:

Mention d'avertissement:
Attention

Mention de Danger:

H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H302 + H332	Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation

Conseil de Prudence (Prévention):

P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280	Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux ou du visage.
P261	Évitez d'inhaler de la poussière.
P261	Éviter de respirer les poussières ou les fumées.
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P264	Se laver les parties du corps contaminées soigneusement après manipulation.

Conseils de prudence (Intervention):

P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P304 + P340	EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.
P330	Rincer la bouche.
P332 + P313	En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
P337 + P313	Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P362 + P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Conseils de Prudence (Stockage):

P403 + P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405	Garder sous clef.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501 Eliminer le contenu/récipient conformément aux règlementations locales.

Dangers non classifiés par ailleurs

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

3. Composition / Information sur les ingrédients

Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

caprolactame
Numéro CAS: 105-60-2
Teneur (W/W): >= 100.0 - <= 100.0%
Synonyme: Hexahydro-2H-azepin-2-one; ε-Carprolactam

4. Premiers soins

Description des premiers soins

Indications générales:
Retirer immédiatement les vêtements souillés. Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.

Lorsque inhalé:
Transporter la personne concernée à l'air libre et la faire se reposer au calme. Aider à la respiration au besoin. Secours médical.

Lorsque en contact avec la peau:
Laver à fond les régions affectées à l'eau et au savon. Retirer les vêtements souillés. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Lorsque en contact avec les yeux:
Tenir les yeux ouverts et rinser lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les verres de contact, s'il y a lieu, après les 5 premières minutes, puis continuer à rinser. Consulter un médecin.

Lorsque avalé:
Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.

Données relatives à : caprolactame
Symptômes: La surexposition peut causer:, maux de tête, tachycardie, hypertension, hypotension (tension artérielle basse), fièvre, anorexie, détresse épigastrique, envie de vomir, crampes
---

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin

Traitement:	Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction recommandés:
mousse, dioxyde de carbone, eau pulvérisée

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers lors de la lutte contre l'incendie:
acide cyanhydrique, oxydes d'azote
Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.

Conseils aux pompiers

Autres informations:
Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts.

sensibilité au choc:

Remarques:	La substance / le produit n'est pas sensible aux chocs à température ambiante.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Assurer une ventilation adéquate. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas d'exposition aux vapeurs/poussières/aérosols, utiliser un appareil de protection respiratoire. Informations concernant les équipements individuels de protection : voir rubrique 8.

Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Retenir les eaux de lavage souillées et les traiter avant rejet.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de grandes quantités: Laisser le produit se solidifier et ramasser par un moyen mécanique.
Résidus: Eliminer avec de l'eau.

7. Manutention et stockage

Précautions à prendre pour une manutention sans danger

Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail. En cas d'expédition dans des wagons-silos, mettre le produit sous couverture d'azote. Ne pas y pénétrer! Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Une décharge électrostatique pourrait causer l'inflammation.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Séparer des acides et des bases. Séparer des agents oxydants.

Matériaux adaptés: acier inox 1.4301 (V2), aluminium, acier inox 1.4401 (V4)

Autres données sur les conditions de stockage: Conserver sous couverture d'azote.

Stabilité de stockage:
Température de stockage: 75 - 90 °C
La température de stockage mentionnée doit être observée.

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

caprolactame	ACGIH, US:	VME 5 mg/m3 fraction pouvant et vapeur ;

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire**:**
protection respiratoire lors de la libération de vapeurs/aérosols Filtre à gaz pour gaz/vapeurs de composés organiques (point d'ébullition >65 °C, p.ex. EN 14387 type A).

Protection des mains**:**
Gants de protection résistant aux produits chimiques

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale)

Vêtements de protection:
Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

Mesures générales de protection et d'hygiène:
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Laver immédiatement les vêtements sales .

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	masse fondue
Odeur:	faible odeur caractéristique
Seuil olfactif:	Pas de données disponibles.
Couleur:	incolore
Valeur du pH:	7 - 8.5 (333 g/l, 20 °C)
Température de solidification:	69.3 °C
Point de fusion:	69.00 °C

point de solidification:	Pas de données disponibles.	
Température d'ébullition:	270.8 °C (1,013 mbar)	
Point d'ébullition:	Pas de données disponibles.	
Intervalle d'ébullition:	Pas de données disponibles.	
Point de sublimation:	Pas de données applicables disponibles.	
Point d'éclair:	141.5 °C	(ISO 2719, coupelle fermée)
Inflammabilité:	pas facilement inflammable	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Limite inférieure d'explosivité:	(130.5 °C) Le point inférieur d'explosivité de la substance/du mélange a été déterminée. Ce point supérieur d'explosivité correspond, pour un liquide inflammable, à la température à laquelle la concentration des vapeurs saturées mélangées à l'air est égale à la limite inférieure d'explosivité.	(DIN EN 15794)
Limite supérieure d'explosivité:	Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage.	
Auto-inflammation:	395 °C	(DIN 51794)
Pression de vapeur:	0.0013 hPa (20 °C) 0.089 hPa (60 °C)	
Densité:	1.014 g/cm3 (80 °C)	
Densité relative:	1.105 (20 °C)	(Ligne directrice 109 de l'OCDE)
Densité de vapeur:	Pas de données disponibles.	
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow):	0.12 (25 °C)	(Ligne directrice 107 de l'OCDE)
Température d'auto-inflammation:	La valeur n'a pas été déterminée du fait du faible risque d'auto-inflammation, conséquence d'un faible point de fusion. Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme spontanément inflammable.	
Décomposition thermique:	Pas de décomposition lors d'un stockage ou d'une mise en oeuvre appropriés.	
Viscosité dynamique:	8.52 mPa.s (80 °C)	
Viscosité, cinématique:	Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques	
Solubilité dans l'eau:	4,650 g/l (20 °C) Données bibliographiques.	
Masse molaire:	113.16 g/mol	
Vitesse d'évaporation:	Pas de données disponibles.	

10. Stabilité et réactivité

Réactivité
Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux:
Non corrosif pour le métal.

Propriétés oxydantes:
Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant

Réactions avec l'eau/l'air:	Quels gaz inflammables:	En cas de combustion incomplète il se dégage desgaz toxiques qui contiennent principalement du monoxyde et du dioxyde de carbone.
	Quels gaz toxiques:	oxydes d'azote
	Quels peroxydes:	
Formation de gaz inflammables:	Remarques:	En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

Stabilité chimique
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

Possibilité de réactions dangereuses
Réactions avec les agents oxydants. Polymérisation avec dégagement de chaleur.

Conditions à éviter
température: > 100 degré Celsius
Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Eviter la formation de polymères dans les soupapes et les tuyauteries.

Matières incompatibles
oxydants puissants, acides, bases
acides forts, bases, agent d'oxydation

Produits de décomposition dangereux

Décomposition thermique:
Pas de décomposition lors d'un stockage ou d'une mise en oeuvre appropriés.

11. Données toxicologiques

Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

Toxicité/Effets aigus

Toxicité aiguë
Evaluation de la toxicité aiguë: Toxicité modérée après une ingestion unique. De toxicité modérée après une inhalation de courte durée. De toxicité faible par contact cutané.

Par voie orale
Type de valeur: DL50
espèce: rat (femelle)
Valeur: 1,475 mg/kg (Directive 84/449/CEE, B.1)

Inhalation
Type de valeur: CL50
espèce: rat (mâle/femelle)
Valeur: env. 8.16 mg/l (test BASF)
durée d'exposition: 4 h
Test réalisé avec un aérosol contenant des particules respirables.

Par voie cutanée
Type de valeur: DL50
espèce: rat (mâle/femelle)
Valeur: > 2,000 mg/kg (Directive 92/69/CEE, B.3)

Irritation / corrosion
Evaluation de l'effet irritant: Peut provoquer de légères irritations de la peau. Peut entraîner de légères irritations aux yeux.

Peau
espèce: humain
Résultat: Irritant.

Oeil
espèce: humain
Résultat: Irritant.

Sensibilisation
Evaluation de l'effet sensibilisant: N'a pas d'action sensibilisante dans les essais sur animaux.

test de Buehler modifié
espèce: cobaye
Résultat: non sensibilisant
Méthode: Ligne directrice 406 de l'OCDE

Danger par Aspiration
Pas de danger par aspiration attendu.

Toxicité/effets chroniques

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée
Evaluation de la toxicité après administration répétée: Après une administration répétée l'effet de l'irritation locale reste en avant plant. La substance peut provoquer des séquelles au niveau des voies respiratoires supérieures en cas d'exposition répétée (résultat de tests sur animaux).

Toxicité génétique
Evaluation du caractère mutagène: La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes sur les bactéries. La substance n'a pas eu d'effet mutagène sur une culture de cellules de mammifères. La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes lors de tests sur mammifères. Les résultats de nombreuses études de génotoxicité sur des microorganismes, des cultures cellulaires

mammaliennes et des mammifères sont disponibles. En tenant compte de toute l'information, rien n'indique que la substance est génotoxique.
Mutagénicité (tests 'in vitro'): autre(s) essai HPGRT Cellules V79:avec et sans activation métabolique négatif
autre(s) synthèse non programmée de l'ADN sans activation métabolique négatif
Génotoxicité in vivo: Ligne directrice 475 de l'OCDE épreuve cytogénétique souris (mâle/femelle) gavage négatif

cancérogénicité
Evaluation du caractère cancérogène: Dans des essais longue durée réalisés sur animaux par administration de concentrations élevées par le biais de la nourriture la substance n'a pas eu d'effet cancérigène.
Données expérimentales/calculées: Ligne directrice 451 de l'OCDE rat (Fischer 344) (mâle/femelle) nourriture ca. 187.5 and 375 mg/kg bw
Résultat: négatif
Ligne directrice 451 de l'OCDE souris (B6C3F1) (mâle/femelle) nourriture ca. 1071 and 2143 mg/kg bw
Résultat: négatif

toxicité pour la reproduction
Evaluation de la toxicité pour la reproduction: Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour des altérations de la fertilité.

Reproduction
Données expérimentales/calculées: <** Phrase language not available: [FR] BAS01 - HPK55973 **> fertilité rat (Fischer 344) (mâle/femelle) nourriture
NOAEL Mat.: 500 mg/kg
NOAEL F1: env. 100 mg/kg
NOAEL F2: 100 mg/kg

Tératogénicité
Evaluation du caractère tératogène: En expérimentation animale, la substance n'a pas causé de malformations. Les quantités importantes qui ont été toxiques pour les animaux adultes, ont toutefois eu un effet néfaste sur le développement.

Développement
Ligne directrice 414 de l'OCDE rat (Fischer 344) (femelle) gavage 100, 500, 1000 mg/kg
NOAEL Mat.: 100 mg/kg
NOAEL Teratog.: 1,000 mg/kg
Ligne directrice 414 de l'OCDE lapin (Néo-zélandais Blanc) (femelle) gavage 50, 150, 250 mg/kg
NOAEL Mat.: 150 mg/kg
NOAEL Teratog.: > 250 mg/kg

Expériences chez l'homme
Les symptômes/diagnostics/résultats cliniques indiqués peuvent apparaître lors de concentrations plus élevées.

Autres informations
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

12. Données écologiques

Toxicité

Toxicité en milieu aquatique
Evaluation de la toxicité aquatique:
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.

Toxicité vis-à-vis des poissons
CL0 (96 h) 100 mg/l, Oryzias latipes (Ligne directrice 203 de l'OCDE, semi-statique)

CL50 (96 h) 500 - 1,000 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OCDE 203; ISO 7346; 84/449/CEE, C.1, statique)

CL50 (96 h) 707.1 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OCDE 203; ISO 7346; 84/449/CEE, C.1, statique)

Invertébrés aquatiques
CE50 (48 h) > 1,000 mg/l, Daphnia magna (Ligne dir. 202 de l'OCDE, 1ère partie, statique)

CE50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 partie 11, statique)

CE50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 partie 11, statique)

Plantes aquatique(s)
NOEC (72 h) 1,000 mg/l (taux de croissance), Pseudokirchneriella subcapitata (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

CE50 (72 h) > 1,000 mg/l (taux de croissance), Selenastrum capricornutum (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

CE50 (72 h) 427.5 mg/l (taux de croissance), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 partie 9, statique)

CE50 (72 h) > 1,000 mg/l (biomasse), Selenastrum capricornutum (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

Effets chroniques sur poissons
Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

Effets chroniques sur invertébrés aquat.
NOEC (21 j) 100 mg/l, Daphnia magna (Ligne directrice 211 de l'OCDE, semi-statique)

Evaluation de la toxicité terrestre
Pas de données disponibles.
Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

Microorganisms/Effet sur la boue activée

Toxicité sur les microorganismes
autre(s) aquatique
bactérie/CE50 (17 h): 4,240 mg/l

Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O)
Facilement biodégradable (selon critères OCDE).

Données sur l'élimination

82 % DBO de la demande d'oxygène théorique (14 j) (OCDE 301C; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-F) (aérobie, boue activée) Facilement biodégradable (selon critères OCDE).

Evaluation de la stabilité dans l'eau
Par réaction avec l'eau, la substance est hydrolysée lentement.

Information sur la stabilité dans l'eau (hydrolyse)
$t_{1/2}$ > 1 a, (autre(s), pH 7)

Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation
Compte tenu du coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) une accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

Potentiel de bioaccumulation
Compte tenu du coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) une accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux
La substance ne s'évapore pas de la surface de l'eau vers l'atmosphère.
Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

Indications complémentaires

Paramètres cumulatifs

Demande chimique en oxygène (DCO): 1,960 mg/g

Demande biologique en oxygène (DBO): 1,110 mg/g

Autres informations sur l'écotoxicité:
Ne pas laisser pénétrer le produit dans les eaux sans traitement préalable.

13. Données sur l'élimination

Elimination du produit**:**
Prendre contact avec le fabricant. Incinération en station d'incinération agréée. Les prescriptions réglementaires locales doivent toutefois être respectées.

Elimination des emballages:
Les emballages vides non nettoyés sont à traiter comme les produits qu'ils ont contenus.

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre
TDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Transport maritime
IMDG
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transport aérien
IATA/ICAO
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. Informations sur la réglementation

Règlements fédéraux

Status d'enregistrement:
produit chimique DSL, CA non bloqué / listé

NFPA Code de danger:
Santé: 2 Feu: 1 Réactivité: 0 Spécial:

16. Autres informations

FDS rédigée par:
BASF NA Product Regulations
FDS rédigée le: 2022/09/10

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ